

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 8/09/2005

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/25	/20	/20	/35	/100

1. (25 punti) Cifrario di Hill.

- (5 punti) Descrivere il funzionamento del cifrario di Hill.
- (5 punti) Discutere la sicurezza del cifrario di Hill rispetto a:
 - ciphertext-only attack
 - known plaintext attack
- (15 punti)
 - (5 punti) Si consideri l'usuale corrispondenza tra l'alfabeto ed i numeri da 0 a 25:

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Sia $\begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} \\ k_{21} & k_{22} \end{pmatrix}$ la chiave usata ed "m₁ m₂ m₃ m₄" il plaintext.

Esprimere matematicamente il corrispondente testo cifrato "c₁ c₂ c₃ c₄".

- (10 punti) Sia "k₁₁ = 5; k₁₂ = 12; k₂₁ = 2; k₂₂ = 5;" la chiave data:
 - cifrare "ciao"
 - decifrare "kemk"

2. (20 punti) Cifrario DES.

- Discutere l'utilizzo di 3-DES, i possibili attacchi e la compatibilità con DES semplice.

3. (20 punti) Cifrario AES.

- Discutere i parametri e le principali fasi della cifratura AES

4. (35 punti) Diffie Hellmann.

- a. (10 punti) Descrivere ed analizzare gli algoritmi per la generazione dei parametri pubblici e per l'accordo sulla chiave e discutere la sicurezza dello schema
- b. (10 punti) Sia $q=11$ il numero primo comune e sia il generatore $g=7$
 - i. Dimostrare che 7 è una radice primitiva di Z_{11}
 - ii. Se Alice ha chiave privata 2 qual è la sua chiave pubblica?
 - iii. Se Bob ha chiave privata 5 qual è la sua chiave pubblica?
 - iv. Qual è la chiave segreta condivisa?
- c. (15 punti) Mostrare un possibile attacco del tipo "man in the middle", fornendo un esempio numerico